

Polishchuk, Ryzhkov

1	2	3	4	Σ

Hausaufgabe II-2.1 (Fundamentale Unterräume)

4 Punkte

Bestimmen Sie über $\mathbb{Z}_3$ die vier fundamentalen Unterräume zu $f: \mathbb{Z}_3^2 \ni g \mapsto \begin{pmatrix} g(0) + g(1) \\ g(1) \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_3^2$.

VR $\mathbb{Z}_3^2$ d.h. Funktionen $\{0, 1\} \rightarrow \mathbb{Z}_3$, $(g(0), g(1))$

$$g = (1, 0) := f(g) = (g(0) + g(1), g(1))$$

$$e_1(0) = 1, e_1(1) = 0 \Rightarrow (1, 0)$$

$$e_2(0) = 0, e_2(1) = 1 \Rightarrow (0, 1)$$

$$\left. \begin{array}{l} e_1 = (1, 0) \Rightarrow f(e_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ e_2 = (0, 1) \Rightarrow f(e_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{array} \right\} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ über } \mathbb{Z}_3$$

i) $\ker(f) \rightarrow Ax = 0$!

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{array}{l} x_1 + x_2 = 0 \\ \Rightarrow x_1 = 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} 0 \cdot x_1 + x_2 = 0 \\ \Rightarrow x_2 = 0 \end{array}$$

$\det(A) = 1 - 0 \cdot 1 = 1 \neq 0 \Rightarrow A$ invertierbar, d.h. ein trivialer Kern.

$$\rightarrow \ker(f) = \{0\}, \dim = 0$$

$$\dim(\ker(f)) + \text{Rang}(f) = \dim(V)$$

$$0 + \text{Rang}(f) = 2 \Rightarrow \text{Rang}(f) = 2$$

ii) $\text{Bild}(f) \rightarrow$ Spaltenraum von A

$$\text{Bild}(f) = \{f(g) \mid g \in \mathbb{Z}_3^2\} = \{Ax \mid x \in \mathbb{Z}_3^2\}$$

$$\dim(\text{Bild}(f)) = \dim(W) \Rightarrow \text{Bild}(f) = W$$

iii) $\ker(f^*) \rightarrow \ker(A^T) \rightarrow A^T y = 0$

$$A^T y = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad y_1 + 0 \cdot y_2 = 0 \quad y_1 + y_2 = 0 \\ \Rightarrow y_1 = 0 \quad \Rightarrow y_2 = 0$$

$$\det(A^T) = 1 - 0 \cdot 1 = 1 \neq 0 \Rightarrow A^T \text{ auch invertierbar}$$

Analog zur A hat A^T einen trivialen Kern

$$\ker(f^*) = \{0\}, \dim = 0$$

$$\dim(\ker(f^*)) + \text{Rang}(f^*) = \dim(U^*)$$

$$0 + \text{Rang}(f^*) = 2 \Rightarrow \text{Rang}(f^*) = 2$$

iv) Bild(f^*)

Da $\text{Rang}(f^*) = 2 = \dim(U^*)$, ist $\text{Bild}(f^*) = U^*$ ($\dim = 2$).

Hausaufgabe II-2.2 (Existenz einer primalen Basis)

4 Punkte

Es sei V ein endlichdimensionaler K -Vektorraum und B^* eine Basis des Dualraums V^* . Zeigen Sie, dass dann eine Basis B von V existiert, zu der B^* die duale Basis ist.

Da V endlich dim. ist, gilt $V \cong V^{**}$, mit Satz 20.10 (Zu jeder Basis $B = (v_1, \dots, v_n)$ von V gibt es eine eindeutig bestimmte duale

Basis $B^* = (v_1^*, \dots, v_n^*)$ von V^* , definiert durch $\langle v_i^*, v_j \rangle = \delta_{ij}$)

$B^* = (v_1^*, \dots, v_n^*)$ ist eine Basis von V^* , also finden wir denselben

auch eine Basis aus V^{**} : $B^{**} = (v_1^{**}, \dots, v_n^{**})$ definiert durch

$\langle v_i^{**}, v_j^* \rangle = \delta_{ij}$. Die Abb. $V^{**} \rightarrow V : b_i := i_V^{-1}(v_i^{**}) \in V$

$$\text{z.z. } \langle v_i^*, b_j \rangle = \langle v_i^*, i_V^{-1}(v_j^{**}) \rangle$$

$$\text{da } i_V(b_j) = v_j^{**}$$

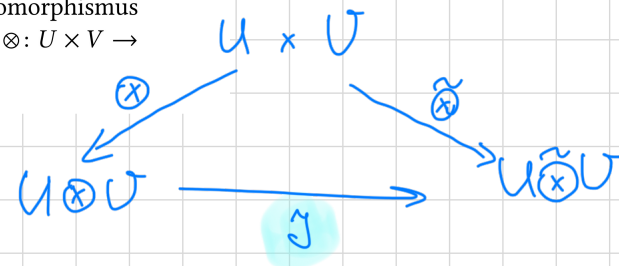
$$\Rightarrow i_V(b_j)(v_i^*) = v_j^{**}(v_i^*) = \delta_{ij}$$

B^{**} ist eine Basis $\Rightarrow B$ ist eine Basis, da i_V^{-1} ein Isomorphismus ist, und bildet eine Basis auf eine andere Basis ab.
 Also B^{**} Basis von $V^{**} \rightarrow i_V^{-1}(B^{**}) = B$ Basis von V . ✓ // □

Hausaufgabe II-2.3 (Tensorprodukte)

3 Punkte

Es seien U und V Vektorräume über demselben Körper K . Zeigen Sie Satz 23.11 (ii), also dass wenn $(U \otimes V, \otimes)$ ein Tensorprodukt von U und V und $I \in \text{Homo}(U \otimes V, U \tilde{\otimes} V)$ ein Isomorphismus mit einem weiteren K -Vektorraum $U \tilde{\otimes} V$ ist, dann ist auch $(U \tilde{\otimes} V, \tilde{\otimes})$ mit $\tilde{\otimes} := I \circ \otimes: U \times V \rightarrow U \tilde{\otimes} V$ ein Tensorprodukt von U und V .



2.2. $\forall$ bilinear $b: U \times V \rightarrow W$

gibt es genau eine lineare $\tilde{f}: U \tilde{\otimes} V \rightarrow W$:

$$b = \tilde{f} \circ \tilde{\otimes}$$

b bilinear d.h. $\exists f: U \otimes V \rightarrow W$ mit $b = f \circ \otimes$

$$\text{Sei } \tilde{f} := f \circ J^{-1} \Rightarrow \tilde{f} \circ \tilde{\otimes} = f \circ J^{-1} \circ J \circ \otimes = f \circ \otimes = b$$

- End. fehlt
- etwas knapp

/3

Aufgabe 4.

(a). z. $u \otimes v = \bar{u} \otimes \bar{v} \iff \exists \lambda_u, \lambda_v \in K : u = \lambda_u \cdot \bar{u}, v = \lambda_v \cdot \bar{v},$

Beweis: (ii) $\Rightarrow$ (i): Sei $\exists \lambda_u, \lambda_v \in K : u = \lambda_u \cdot \bar{u}, v = \lambda_v \cdot \bar{v}, \lambda_u \cdot \lambda_v = 1$

$$u \otimes v = (\lambda_u \bar{u}) \otimes (\lambda_v \bar{v}) = \lambda_u \lambda_v (\bar{u} \otimes \bar{v}) = 1 (\bar{u} \otimes \bar{v}) = \bar{u} \otimes \bar{v} \quad \checkmark$$

(i) $\Rightarrow$ (ii): Sei $u \otimes v = \bar{u} \otimes \bar{v}$:

• Da $u, \bar{u} \in U \setminus \{0\}, v, \bar{v} \in V \setminus \{0\} : u \otimes v \neq 0, \bar{u} \otimes \bar{v} \neq 0$.

• Basis erweiterung: $(u, e_2, \dots, e_m)$ von U (1)

$(\bar{u}, f_2, \dots, f_n)$ von U (2)

• Schreiben $\bar{u}$ in ersten Basis:

$$\bar{u} = \alpha u + \sum_{i=2}^m \alpha_i e_i$$

• Basis erweiterung: $(v, g_2, \dots, g_n)$ von V (3)

• Schreiben $\bar{v}$ in dritten Basis:

$$\bar{v} = \beta v + \sum_{j=2}^n \beta_j g_j$$

$$\therefore \bar{u} \otimes \bar{v} = \left(\alpha u + \sum_{i=2}^m \alpha_i e_i \right) \otimes \left(\beta v + \sum_{j=2}^n \beta_j g_j \right)$$

• $\{e_i \otimes g_j\}$ - Basis von $U \otimes V$. Da $u \otimes v = \bar{u} \otimes \bar{v}$, die Koeffizienten werden:

- für $u \otimes v : \alpha \cdot \beta = 1$

- für $u \otimes g_j (j \in \{2, \dots, n\}) : \alpha \beta_j = 0$

- für $e_i \otimes v (i \in \{2, \dots, m\}) : \alpha_i \beta = 0$

- für $e_i \otimes g_j (i \in \{2, \dots, m\}, j \in \{2, \dots, n\}) : \alpha_i \beta_j = 0$

Da $\alpha \beta = 1, \therefore \alpha \neq 0 \neq \beta$. Aus $\alpha \cdot \beta_j = 0$ folgt $\beta_j = 0$
 $\neq 0$

$\forall j \geq 2$; Aus $\alpha_i \beta = 0 \neq 0$ folgt $\alpha_i = 0 \quad \forall i \geq 2$.

$$\therefore \hat{u} = \alpha u \quad \text{und} \quad \hat{v} = \beta v$$

$$\therefore u = \alpha^{-1} \hat{u} \quad \text{und} \quad v = \beta^{-1} \hat{v}$$

Sei $\alpha_u := \alpha^{-1}$
 $\alpha_v := \beta^{-1}$: $\alpha_u \alpha_v = \alpha^{-1} \cdot \beta^{-1} = \frac{1}{\alpha \beta} = \frac{1}{1} = 1 \quad \square$

(b) Es sei V ein K -Vektorraum und $v, \bar{v} \in V$. Weiterhin sei $V \otimes V$ mit $\otimes$ ein Tensorprodukt. Zeigen Sie, dass genau dann $v \otimes \bar{v} = \bar{v} \otimes v$ ist, wenn $\{v, \bar{v}\}$ linear abhängig ist.

zz. $v \otimes \hat{v} = \hat{v} \otimes v \iff \{v, \hat{v}\}$ linear abhängig

Beweis: " $\Leftarrow$ " $\{v, \hat{v}\}$ linear abhängig - gegeben

Fall 1: $v = 0$ oder $\hat{v} = 0$. Dann $v \otimes \hat{v} = 0 = \hat{v} \otimes v$

Fall 2: $v \neq 0$ und $\hat{v} \neq 0$. Es existiert $\lambda \in K$ mit $\hat{v} = \lambda v$ (linear abh.)

Dann $v \otimes \hat{v} = v \otimes (\lambda v) = \lambda (v \otimes v) = (\lambda v) \otimes v = \hat{v} \otimes v$

" $\Rightarrow$ " $v \otimes \hat{v} = \hat{v} \otimes v$ - gegeben

Sei $\{v, \hat{v}\}$ - linear unabhängig. Dann $\forall \lambda \in K: \hat{v} \neq \lambda \cdot v$

• Basis erweiterung: $(v, \hat{v}, w_3, \dots)$ von V .
da lin. un.

$v \otimes \hat{v}$ in Basisdarstellung: Kf. 1 bei $v \otimes \hat{v}$ und 0 bei $\hat{v} \otimes v$.

Umgekehrt analog $\therefore$ da Basisdarstellung untersch. + linear un.

gilt $v \otimes \hat{v} \neq \hat{v} \otimes v \quad \swarrow \text{Annahme}$

$\therefore$ linear abhängig.

$\square$

17